

CHAPITRE 8

Gaz parfaits et premier principe

Exercices classés par difficulté (* à ***). Le dernier est un entraînement au format de la situation d'évaluation de CCF.

Données : $pV = nRT$ avec $R = 8,314 \text{ J}/(\text{mol K})$ • $T(\text{K}) = \theta(^{\circ}\text{C}) + 273,15$ • $\Delta U = W + Q$ • $\Delta U = nC_{v,m} \Delta T$ • $W = -p \Delta V$ (isobare) • $Q = mc \Delta \theta$ • $Q = mL$ • $T_2 = T_1 \tau^{\gamma-1}$ et $p_2 = p_1 \tau^{\gamma}$ (adiabatique, τ taux de compression) • air : $C_{v,m} = 20,8 \text{ J}/(\text{mol K})$, $C_{p,m} = 29,1 \text{ J}/(\text{mol K})$, $\gamma = 1,40$, $M = 29,0 \text{ g/mol}$ • eau : $c = 4185 \text{ J}/(\text{kg K})$, $L_f = 334 \text{ kJ/kg}$.

Exercice 1 — Le vocabulaire de la thermodynamique

★

a. Classer ces grandeurs en intensives ou extensives : température, volume, pression, masse, énergie interne, masse volumique, quantité de matière.

b. Nommer la transformation correspondant à chacune de ces situations, et indiquer quelle grandeur y est constante.

- Un pneu chauffe au roulage, sans changer de volume.
- Un gaz est comprimé très lentement dans un cylindre plongé dans un bain thermostaté.
- Un gaz est comprimé très rapidement dans un cylindre calorifugé.
- Un gaz se dilate en repoussant un piston libre, à l'air libre.

c. Un gaz reçoit 800 J de chaleur et fournit 300 J de travail au milieu extérieur. Écrire Q et W avec leur signe, puis calculer ΔU .

Attendu. a. Intensives : température, pression, masse volumique. Extensives : volume, masse, énergie interne, quantité de matière. Test : je coupe le système en deux — la grandeur change-t-elle ?

b. Isochore (V constant) ; isotherme (T constante) ; adiabatique ($Q = 0$, aucune grandeur d'état fixée) ; isobare (p constante, celle de l'atmosphère).

c. Le système reçoit la chaleur : $Q = 800 \text{ J}$. Il fournit le travail : $W = -300 \text{ J}$. D'où $\Delta U = 800 - 300 = 500 \text{ J}$.

Exercice 2 — Exploiter la loi des gaz parfaits

★

Un réservoir rigide de 50,0 L contient de l'air comprimé à 8,0 bar (pression absolue) et 20 °C.

a. Convertir le volume, la pression et la température dans les unités du Système international.

b. Calculer la quantité de matière d'air contenue dans le réservoir.

- c. En déduire la masse d'air correspondante.
- d. Le réservoir est vidé jusqu'à la pression atmosphérique (1,0 bar absolus), à température constante. Quelle masse d'air a-t-on prélevée ?

Attendu. a. $V = 0,0500 \text{ m}^3$; $p = 8,0 \times 10^5 \text{ Pa}$; $T = 20 + 273,15 = 293 \text{ K}$.

b. $n = \frac{pV}{RT} = \frac{8,0 \times 10^5 \times 0,0500}{8,314 \times 293} = \frac{4,0 \times 10^4}{2436} = 16,4 \text{ mol}$.

c. $m = nM = 16,4 \times 29,0 = 476 \text{ g}$.

d. À V et T constants, n est proportionnelle à p : il reste $16,4 \times 1,0/8,0 = 2,05 \text{ mol}$, soit 59 g. On a donc prélevé $476 - 59 = 417 \text{ g}$ d'air. *Un réservoir « vide » ne l'est jamais : il reste toujours l'air à la pression atmosphérique.*

Exercice 3 — La pression d'un pneu qui chauffe

★★

Un pneu de tracteur est gonflé à froid à 2,0 bar *relatifs*, à 15 °C. Après une heure de travail, la température de l'air intérieur atteint 45 °C. On admet que le volume ne varie pas.

- a. Quelle est la pression **absolue** initiale de l'air du pneu ?
- b. Quelle est la nature de la transformation subie par l'air ?
- c. Calculer la nouvelle pression absolue, puis la pression relative lue au manomètre.
- d. Un opérateur, constatant la surpression, dégonfle le pneu pour revenir à 2,0 bar relatifs à chaud. Que se passera-t-il une fois le pneu refroidi ? Conclure.

Attendu. a. $p_1 = 2,0 + 1,0 = 3,0 \text{ bar absolus}$.

b. Le volume est constant : c'est une transformation **isochore**.

c. À V et n constants, $\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$: $p_2 = 3,0 \times \frac{318}{288} = 3,31 \text{ bar absolus}$, soit 2,31 bar relatifs. La hausse est de 0,31 bar.

d. En refroidissant, la pression redescendra dans les mêmes proportions : $3,0 \times 288/318 = 2,72 \text{ bar absolus}$, soit 1,72 bar relatifs — le pneu sera **sous-gonflé de 0,28 bar**. **On ne règle jamais la pression d'un pneu à chaud** : c'est la règle d'atelier que ce calcul justifie. Un pneu sous-gonflé s'échauffe davantage, s'use plus vite et tasse le sol.

Exercice 4 — Premier principe et conventions de signe

★★

Pour chacune de ces situations, préciser les signes de W , Q et ΔU , et justifier en une phrase.

- a. On comprime rapidement l'air d'une pompe à vélo, dont on tient le corps avec un chiffon isolant.
- b. Un gaz enfermé dans un cylindre rigide est plongé dans de l'eau glacée.
- c. Un gaz se détend en repoussant un piston, dans un cylindre calorifugé.
- d. Un gaz est comprimé très lentement, le cylindre restant à la température de la salle.

Attendu. a. $W > 0$ (on fournit du travail au gaz), $Q \approx 0$ (rapide et isolé, adiabatique), donc $\Delta U > 0$: le gaz s'échauffe — c'est pourquoi le corps de la pompe chauffe.
b. $W = 0$ (volume constant, isochore), $Q < 0$ (le gaz cède de la chaleur à l'eau glacée), donc $\Delta U < 0$: le gaz refroidit.
c. $W < 0$ (le gaz fournit du travail au piston), $Q = 0$ (adiabatique), donc $\Delta U < 0$: **le gaz se refroidit en se détendant** — c'est le principe du refroidissement d'un détendeur.
d. $W > 0$, et comme la transformation est **isotherme**, $\Delta U = 0$ pour un gaz parfait : donc $Q = -W < 0$. Tout le travail reçu est intégralement évacué en chaleur.

Exercice 5 — Isochore et isobare : deux chemins, deux bilans

★★

On chauffe $n = 0,50$ mol d'air de 20 °C à 80 °C , de deux façons différentes.

- Chemin 1, isochore.** Calculer ΔU , W et Q .
- Chemin 2, isobare** sous $1,0$ bar. Calculer d'abord la variation de volume, puis W , puis ΔU et Q .
- Comparer les deux valeurs de ΔU . Comparer les deux valeurs de Q . Qu'est-ce que cela illustre ?
- Vérifier le résultat de **b** en calculant directement $Q = n C_{p,m} \Delta T$.

Attendu. a. $\Delta T = 60\text{ K}$; $\Delta U = n C_{v,m} \Delta T = 0,50 \times 20,8 \times 60 = 624\text{ J}$. Isochore : $W = 0$, donc $Q = \Delta U = 624\text{ J}$.
b. $\Delta V = \frac{nR\Delta T}{p} = \frac{0,50 \times 8,314 \times 60}{1,0 \times 10^5} = 2,49 \times 10^{-3}\text{ m}^3$. $W = -p \Delta V = -1,0 \times 10^5 \times 2,49 \times 10^{-3} = -249\text{ J}$ (le gaz fournit du travail en se dilatant). $\Delta U = 624\text{ J}$ (première loi de Joule, même ΔT). $Q = \Delta U - W = 624 + 249 = 873\text{ J}$.
c. ΔU est **la même** dans les deux cas : c'est une **fonction d'état**, elle ne dépend que des températures de départ et d'arrivée. Q , en revanche, diffère — il faut fournir 249 J de plus pour la voie isobare, précisément parce que le gaz en restitue autant sous forme de travail en se dilatant. **Q et W dépendent du chemin, ΔU non.**
d. $n C_{p,m} \Delta T = 0,50 \times 29,1 \times 60 = 873\text{ J}$: identique. On retrouve au passage la relation $C_{p,m} - C_{v,m} = R : 29,1 - 20,8 = 8,3$.

Exercice 6 — La compression d'un moteur diesel

★★★

Dans le moteur diesel d'un tracteur, l'air admis à 30 °C sous $1,0$ bar est comprimé très rapidement. Le taux de compression vaut $\tau = 16$ et l'on prend $\gamma = 1,40$.

- Pourquoi peut-on considérer cette compression comme adiabatique ?
- Calculer la température de l'air en fin de compression, en kelvins puis en degrés Celsius.
- Calculer la pression correspondante.
- La température d'auto-inflammation du gazole est d'environ 250 °C . Que peut-on en conclure sur le fonctionnement du moteur ?
- Le moteur à essence d'une tondeuse a un taux de compression de 9. Calculer la température atteinte et expliquer pourquoi une bougie y est indispensable.

Attendu. a. Parce qu'elle est **très rapide** : l'air n'a pas le temps d'échanger de chaleur avec les parois du cylindre. On pose donc $Q = 0$.
b. $T_2 = T_1 \tau^{\gamma-1} = 303 \times 16^{0,40}$. Or $16^{0,40} = 3,03$, d'où $T_2 = 918$ K, soit $918 - 273 = 645$ °C.
c. $p_2 = p_1 \tau^{\gamma} = 1,0 \times 16^{1,40} = 49$ bar.
d. 645 °C dépasse très largement 250 °C : le gazole injecté **s'enflamme spontanément**, sans bougie. C'est tout le principe de l'allumage par compression — et cela explique pourquoi l'indice de **cétane** (chapitre 7) est le critère déterminant d'un carburant diesel.
e. $T_2 = 303 \times 9^{0,40} = 303 \times 2,41 = 730$ K, soit 457 °C. C'est nettement moins, et surtout l'essence est formulée pour *résister* à l'auto-inflammation (indice d'octane) : sans étincelle, le mélange ne s'enflammerait pas au bon moment. *Si elle s'enflammait quand même, ce serait le cliquetis.*

Exercice 7 — Changement d'état et température d'équilibre

★★★

On verse 200 g d'eau à 60,0 °C dans un récipient calorifugé contenant 40,0 g de glace à 0 °C. On néglige la capacité thermique du récipient.

- Calculer l'énergie nécessaire pour faire fondre entièrement la glace.
- Calculer l'énergie que céderait l'eau chaude en refroidissant jusqu'à 0 °C. La glace fond-elle entièrement ?
- Établir le bilan d'énergie et calculer la température finale d'équilibre.
- Reprendre la question c avec 200 g de glace au lieu de 40,0 g. Que trouve-t-on, et comment l'interpréter ?

Attendu. a. $Q_{\text{fusion}} = m L_f = 0,0400 \times 334\,000 = 1,34 \times 10^4$ J.
b. $Q_{\text{dispo}} = 0,200 \times 4185 \times 60,0 = 5,02 \times 10^4$ J. C'est bien supérieur à $1,34 \times 10^4$ J : **toute la glace fond**, et il reste de l'énergie pour réchauffer l'eau de fonte.
c. L'eau chaude cède $0,200 \times 4185 \times (60,0 - \theta_f)$; la glace reçoit $1,34 \times 10^4 + 0,0400 \times 4185 \times \theta_f$. En égalant : $837(60,0 - \theta_f) = 13\,360 + 167,4\theta_f$, soit $50\,220 - 837\theta_f = 13\,360 + 167,4\theta_f$, d'où $\theta_f = 36\,860/1004,4 = 36,7$ °C.
d. L'énergie nécessaire à la fusion serait $0,200 \times 334\,000 = 6,68 \times 10^4$ J, supérieure aux $5,02 \times 10^4$ J disponibles. **La glace ne fond pas entièrement** : l'équilibre s'établit à 0 °C, en présence d'un mélange eau-glace. La masse de glace fondue vaut $5,02 \times 10^4 / 334\,000 = 150$ g ; il reste 50 g de glace. *Vérifier la faisabilité avant de poser l'équation évite de trouver une température finale négative, qui n'aurait aucun sens.*

Exercice 8 — Type CCF — vérifier la loi des gaz parfaits

★★★

Une seringue graduée reliée à un capteur de pression absolue enferme de l'air à la température de la salle. On comprime lentement, par paliers, et l'on relève :

V lu (mL)	60,0	50,0	40,0	30,0	25,0
p (hPa)	984	1177	1463	1935	2308

Données : température de la salle : $20,0\text{ }^{\circ}\text{C}$ • volume mort du raccord et du capteur, mesuré par le constructeur : $V_0 = 1,0\text{ mL}$
 • $\rho_{\text{air}} = 1,20\text{ g/L}$ à $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ sous 1013 hPa • incertitude relative sur le produit $p(V + V_0)$: $1,5\%$ • $U = 2u$.

APP a. Quelle est la nature de la transformation subie par l'air ? Quelles grandeurs restent constantes ?

ANA b. Que prévoit la loi des gaz parfaits pour le produit pV dans ces conditions ?

REA c. Calculer le produit pV pour les cinq points. Est-il constant ?

VAL d. L'écart observé est-il aléatoire ou systématique ? Justifier à partir de l'allure des valeurs.

VAL e. Recalculer le produit en tenant compte du volume mort, c'est-à-dire $p(V + V_0)$. Conclure sur la validité du modèle.

VAL f. À partir de la valeur constante obtenue, calculer la quantité de matière d'air enfermée, puis sa masse. Écrire le résultat avec son incertitude.

COM g. Comparer à la masse attendue pour $61,0\text{ mL}$ d'air et rédiger une conclusion de trois lignes.

Attendu. a. La température reste celle de la salle : la transformation est **isotherme**. La quantité de matière n est également constante — le montage est fermé.

b. $pV = nRT$: avec n et T constants, le produit pV doit rester **constant**.

c. pV en hPa mL : 59 040 ; 58 850 ; 58 520 ; 58 050 ; 57 700. Il n'est **pas constant** : il décroît régulièrement, de 2,3 % entre le premier et le dernier point.

d. L'écart est **systématique** : les valeurs ne fluctuent pas au hasard autour d'une moyenne, elles *décroissent régulièrement* et toujours dans le même sens. Une erreur aléatoire donnerait une dispersion sans tendance. *C'est le raisonnement du chapitre 1 appliqué ici.*

e. $p(V + V_0)$: 60 024 ; 60 027 ; 59 983 ; 59 985 ; 60 008. Le produit est désormais constant à 0,1 % près. **Le modèle du gaz parfait est validé** : l'écart précédent ne venait pas de lui, mais du fait que le volume réellement occupé par l'air n'était pas celui lu sur les graduations. La valeur retenue est $p(V + V_0) = 6,00 \times 10^4\text{ hPa mL}$.

f. Conversion : $1\text{ hPa mL} = 100 \times 10^{-6} = 1 \times 10^{-4}\text{ J}$, donc $pV = 6,00 \times 10^4 \times 10^{-4} = 6,00\text{ J}$.
 $n = \frac{pV}{RT} = \frac{6,00}{8,314 \times 293,15} = 2,46 \times 10^{-3}\text{ mol}$; $m = nM = 2,46 \times 10^{-3} \times 29,0 = 7,14 \times 10^{-2}\text{ g} = 71,4\text{ mg}$. Incertitude : $u = 0,015 \times 71,4 = 1,1$, $U = 2,2\text{ mg}$, arrondi à 2. Résultat : $m = (71 \pm 2)\text{ mg}$.

g. Masse attendue : $1,20 \times 0,0610 = 7,32 \times 10^{-2}\text{ g} = 73,2\text{ mg}$. L'intervalle de mesure est $[69 ; 73]\text{ mg}$: il contient la valeur attendue, la mesure est **compatible**. Conclusion attendue :
 « Le produit pV n'est constant qu'après correction du volume mort du raccord ; une fois cette correction faite, il l'est à 0,1 % près. La masse d'air qui s'en déduit, $(71 \pm 2)\text{ mg}$, est compatible avec la valeur attendue pour 61 mL d'air. Le modèle du gaz parfait décrit donc correctement l'air dans ces conditions. »